

Projekt realizowany był w pięcioosobowym zespole i polegał na stworzeniu systemu do rozpoznawania znaków drogowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego (ML). Dla wszystkich członków zespołu była to pierwsza styczność z tymi technologiami. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie oraz ręczne oznaczanie (labelowanie) tysięcy zdjęć przedstawiających znaki drogowe. Zdecydowaliśmy się na współpracę kilku grup projektowych. Początkowo pojawił się problem braku spójności w przyjętych oznaczeniach,. Była niezgodność danych. Szybko jednak zidentyfikowaliśmy ten błąd i wprowadziliśmy wspólny standard etykietowania. Niestety, w praktyce okazało się, że większość pracy wykonała jedna osoba z naszej grupy, mimo, że pozostali korzystali z przygotowanych przez nas danych. Kolejnym etapem był wybór narzędzi technologicznych – frameworków do uczenia maszynowego, backendu oraz frontendu. W trakcie implementacji pojawiły się problemy komunikacyjne dotyczące struktury API – niektóre endpointy wymagały zmian, przez co konieczne było dostosowanie kodu frontendu do nowej architektury backendu. Dodatkowym wyzwaniem była współpraca z wykorzystaniem systemu kontroli wersji (GitHub). Kilka osób równocześnie pracowało nad projektem, co doprowadzało do konfliktów wersji i niekompatybilnych fragmentów kodu. Pomimo trudności organizacyjnych i różnego poziomu zaangażowania, projekt został ukończony w terminie. Porzuciliśmy założenia, że konkretna osoba miała zajmować się tylko jedną technologią. Pod koniec projektu, zbliżający się deadline zmotywował nas do wzajemnej pomocy.

Wnioski:

Komunikacja w zespole jest kluczowa – brak jasnych ustaleń na początku projektu prowadzi do błędów, duplikacji pracy i niezgodności. Potrzebne są wspólne standardy pracy, trzeba to ustalić na początku. Czasami równy podział obowiązków nie jest możliwy, potrzebne jest monitorowanie postępów żeby ciężar projektu nie spadł na jedną osobę. Na początku projektu trzeba też ustalić reguły zarządzania wersjami kodu na GitHub.